历史对局信号与试玩建议

仅训练数据冻结六项假设，保留集 6/6 项达到题定方向复现条件。优先检查已复现方向的假设，未复现项目作为反证调查；不直接发布英雄数值改动。

数据与来源核对

训练 92650×117、测试 10294×117。标签±1，英雄 113 列值-1/0/+1 且每方五人；详细质量检查见 DataAudit。跨 split 精确整行交集 0，没有 match ID，不能宣称排除了所有对局泄漏。

UCI 正文确实引用 gist 采集代码和 heroes.json。被引用代码的原始输出是 15 列而不是 117 列；引用存在不能证明格式转换。映射 JSON 有 ID 但缺少可信的指示矩阵生成/排序证据，因此交付只用 H001-H113，与第 5 至 117 列逐一对应。正号英雄在标签+1 时胜，负号英雄在标签-1 时胜。

冻结六项及保留复核

槽位	方向	训练场次	训练差 pp	测试场次	测试差 pp	方向复核
H057	高	8320	10.7828	917	10.0032	方向复现
H103	高	5959	8.604	690	9.4726	方向复现
H036	高	10729	6.397	1169	5.8265	方向复现
H091	低	1592	-14.6712	198	-6.4431	方向复现
H061	低	1960	-12.3912	210	-2.6682	方向复现
H080	低	1575	-11.4211	173	-14.3268	方向复现

分析方法

训练总体+1 方胜率 52.6519%。cluster/mode/type 层训练>=100 用层胜率，否则总体回退；每次英雄出场按所在阵营取 p 或 1-p。校正差=原始胜率-预期率，以百分点表示。全部 113 项见 TrainSignals，训练合格项取最高三和最低三，按 H 编号打破并列。

测试沿用冻结训练基线，未重估也未重选。测试支持>=100 且校正差严格同号才标方向复现；两 split 分方差和回退占比见 HoldoutReview。原始胜率 Wilson 95%区间 z=1.96 只针对原始率，不能当作校正差显著性。六项为探索性多重比较，不作显著性或因果宣告。

试玩实施

队列逐项写出假设、训练与测试证据、阵营混杂、配对对照、观察指标和推翻条件。方向复现者优先级 1，未复现者优先级 2；可因设计资源调整优先顺序，但不能改写训练冻结名单。

先在实际试玩系统核实槽位身份和当前版本，再在玩家水平、阵容/角色及模式相近条件下安排配对和交换阵营。预先约定样本量与实际重要性界限，未给定参数不伪称材料规定。

限制

2016 两小时观测窗口及原始 split 不代表时间外推验证。没有补丁版本、玩家技能、角色和完整对局 ID，分层校正只处理三个可见编码，不排除选角协同与玩家差异。不能把历史关联直接外推当前版本或宣布必须削弱/增强。